

IDEAS LLC

Impresion de Gran Formato y Rotulacion

Propuesta de Estandarizacion

Flujo de Trabajo, Fases de Produccion y Tiempos Administrativos

Documento	Fecha	Preparado por
PROP-OPS-001	2026	Departamento de Produccion

Proposito de este documento

Este documento presenta una propuesta de estandarizacion del flujo de trabajo de Ideas LLC, incluyendo la correccion del ciclo de Trello, el desglose detallado de las fases internas de produccion y la justificacion del tiempo administrativo. Su objetivo es servir como base de discusion para alinear expectativas, mejorar la eficiencia y reducir el desperdicio de materiales y tiempo de maquina.

1. El Problema: Flujo Reactivo vs. Flujo Proactivo

La situacion actual presenta un reto comun en talleres de impresion en crecimiento: el trabajo llega y se ejecuta de forma reactiva, sin un flujo definido que contemple todas las fases que realmente requiere un proyecto de calidad.

Las consecuencias directas de este modelo son:

- Tiempo administrativo no considerado en la planificacion — documentacion, organizacion de archivos y montaje de arte se hacen bajo presion, aumentando el margen de error.
- Fases de produccion invisibles para la gerencia — el tiempo de curado, el montaje en paños (tiling), el control de calidad y el empaque son percibidos como instantaneos cuando en realidad suman horas por trabajo.
- Desperdicio de material por errores evitables — archivos sin bleed, mal montaje o laminacion prematura generan retrabajos costosos.
- Cuellos de botella sin visibilidad — sin un flujo definido, es imposible saber en que fase esta un trabajo ni anticipar retrasos.

Objetivo de la propuesta

Migrar de un modelo reactivo a uno proactivo: donde cada trabajo sigue un flujo predecible, cada fase tiene un tiempo realista asignado y el equipo puede trabajar con calidad y sin prisa innecesaria.

2. Flujo de Trabajo Propuesto (Tablero Trello)

El siguiente flujo corrige y ordena el ciclo actual de Trello. Cada etapa tiene una funcion clara y una condicion que debe cumplirse antes de avanzar a la siguiente.

#	Etapas	Descripcion	Condicion / Regla Clave
01	Estimado	Administracion genera la propuesta economica del proyecto basandose en los requerimientos del cliente.	Punto de partida. Aqui se define alcance, materiales y precio.
02	Espera de Deposito	La tarjeta se detiene hasta confirmar el deposito del cliente (Financial Lock).	REGLA DE SEGURIDAD: No se abre ningun archivo ni se asigna tiempo de diseño sin deposito confirmado. Protege el costo de horas laborables.
03	Job Site Inspection / Medidas	Si aplica. El instalador o diseñador toma medidas fisicas reales en el sitio antes de crear el arte final (Technical Lock).	Diseñar basandose en suposiciones genera alto riesgo de desperdicio de sustratos caros.
04	Diseño y Creacion (Pre-prensa)	El diseñador grafico trabaja sobre las medidas reales de campo. Si el cliente no provee arte listo, se genera desde cero.	El diseño debe basarse en medidas confirmadas, no en estimaciones.
05	Preparacion y Envio de Hoja de Aprobacion	El artista grafico prepara la hoja tecnica de aprobacion: medidas, resolucion, modo de color, material y acabados.	Toda la informacion tecnica debe quedar documentada antes de enviar al cliente.
06	Espera de Aprobacion	La tarjeta se detiene hasta recibir la aprobacion fisica o digital firmada del cliente (Legal Sign-off).	Una vez aprobado, se congelan los cambios sin costo adicional.
07	Transito y Trafico	Fase logistica. Se verifica si el material esta en stock (ej. Oracal Clear, Arlon 410G).	Si el material no esta disponible, la tarjeta pasa a Espera de Compra de Material. No se inicia produccion sin insumos.
08	PRODUCCION (Interna o Externa)	Fase de manufactura fisica en el taller. Se desglosa en 9 fases internas (ver Seccion 3).	Ver desglose completo de tiempos activos e invisibles en Seccion 3.
09	Coordinacion de Instalacion / Entrega	Logistica de agendas con el cliente y los tecnicos instaladores.	Confirmar fecha, lugar, equipo y acceso con anticipacion.
10	Instalacion / Entrega Fisica	Ejecucion del montaje del grafico en el sitio del cliente o despacho en el mostrador del taller.	Documentar con fotos del resultado final para portafolio.

11	Facturacion Final y Cobro	Cobro del balance pendiente (comunmente el 50% restante) inmediatamente despues de la entrega o instalacion exitosa.	No se considera cerrado el proyecto sin el cobro completo.
12	Facturados y Cerrados	Archivado historico del proyecto y de las fotos de instalacion para el portafolio.	Archivo completo: arte, aprobaciones, fotos de instalacion.

3. Las 9 Fases de Produccion y el "Tiempo Invisible"

Este es el argumento mas importante de este documento. La etapa de PRODUCCION no es un solo paso — es un conjunto de 9 fases tecnicas. Cada una tiene un Tiempo Activo (manos en el trabajo) y un Tiempo Invisible o Pasivo (calibraciones, transito, reposo, procesamiento digital, mantenimiento). Ignorar el Tiempo Invisible es la principal causa de estimados irreales y trabajos apresurados.

Que es el Tiempo Invisible

En la industria de gran formato, el tiempo de produccion va mas alla del lapso en que la impresora esta inyectando tinta. Incluye calibraciones, carga fisica de materiales pesados, procesamiento digital de archivos (RIP), limpieza de equipos y reposo tecnico obligatorio. Ignorar estos tiempos en la planificacion genera una falsa expectativa de rapidez y desgaste severo en el personal.

#	Fase	Que se hace	Tiempo Activo	Tiempo Invisible / Pasivo
1	Hoja de Aprobacion de Arte	El artista grafico toma las indicaciones del cliente y monta el diseño sobre la hoja de aprobacion tecnica con las especificaciones finales.	10-30 min (arte listo) / 30 min-1h+ (diseño desde cero)	Descarga de archivos, revision de links rotos o imagenes faltantes.
2	Tiling y Nesting	Si el grafico excede el ancho del material, se segmenta en paneles (tiling), normalmente en paños verticales de 52" x 500-800" de largo. Exportar a resolucion constante (75-200 DPI) y anotar el dato en la hoja de trabajo.	15-45 min por archivo	Tiempo de procesamiento del RIP para archivos de varios gigabytes (RIP processing time).
3	Puntos de Registro / Dielines (CNC-Plotter)	PASO CRITICO. El artista inserta los puntos de registro (regmarks) o dielines vectoriales que leera la CNC o el plotter para el corte perimetral exacto.	15-30 min por archivo	Requiere concentracion absoluta, sin interrupciones. Un desfase de 1 mm arruina todo el material impreso.
4	Preparacion e Impresion	Carga fisica del rollo de sustrato pesado, ajuste de alineamiento, limpieza preventiva de cabezales, envio del archivo desde el RIP y monitoreo de densidad de tinta.	5 min - 2 horas segun cantidad y complejidad	Desmontar rollo anterior, cargar nuevo material, calibraciones y alineacion automatica de cabezales.
5	Curado y Desgasificacion (Outgassing)	Tiempo fisico de secado y evaporacion de agentes portadores liquidos de las tintas Latex antes de sellar con laminado.	Minimo absoluto: 1h (urgencias). Recomendado: 16-24h (alta saturacion 110%).	Proceso pasivo: el material reposa estirado en racks verticales libres de polvo. Laminar antes atrapa

				vapores y causa burbujas o fallas adhesivas.
6	Laminacion	Carga de rollos de laminado y material impreso en la laminadora de compresor en frio, ajuste manual de tension y presion del rodillo.	20-40 min	Limpieza profunda de rodillos con alcohol isopropilico para no atrapar polvo en transparentes.
7	Corte Final (Manual o Digital)	Carga del rollo laminado en el plotter de corte (lectura de puntos de registro) o planchas rigidas en la CNC. Alternativamente, refilado manual.	20 min - 2 horas segun cantidad/complexidad	Ajuste de profundidad de cuchilla o broca CNC, pruebas de presion para no traspasar el liner.
8	Depilado y Aplicacion de Transfer	Remover el vinilo sobrante en los cortes de contorno (depilado) y aplicar cinta de transferencia con espátula para permitir la instalacion.	1-30 min por archivo	Preparar el espacio de trabajo en la mesa limpia de aplicacion y alistar herramientas de precision.
9	Empaque, Rotulacion y QC	Inspeccion final visual contra la hoja de aprobacion, limpieza de residuos de adhesivo, empaque enrollando el vinilo hacia afuera, etiquetado con JOB # para el instalador.	15-20 min por trabajo	Llenado de bitacora de produccion diaria o actualizacion de estado en la plataforma de gestion.

Impacto real del curado (Fase 5)

Laminar un trabajo con alta saturacion (110%) antes de las 16-24 horas de curado atrapa gases en la tinta. El resultado son burbujas microscopicas ('silvering') o desprendimiento del vinilo — especialmente visible en cristales. El retrabajo implica: reimprimir, relaminar, visitar al cliente para remover el material dañado y reinstalar. El costo de un error por prisa es siempre mayor que el tiempo que se 'ahorra'.

3.1 Ejercicio de Tiempo Real: Caso de Estudio

Para ilustrar de forma matematica como el Tiempo Invisible y el respeto a las fases tecnicas impactan la entrega de un proyecto, se analiza el siguiente trabajo modelo.

Proyecto:

Rotulacion de un escaparate comercial en Carolina, PR (Segunda Superficie).

Sustrato:

Logotipo corporativo impreso a alta saturacion (110%) en Oracal Clear, respaldado mediante laminado solido con vinilo blanco Arlon 410G para bloqueo de luz trasera.

Dimensiones:

52" x 120" (paneles verticales).

Paso	Fase de Proceso	Tiempo Activo	Tiempo de Transito (Pasivo)	Justificacion Operativa
1	Estimado y aprobacion de deposito	15 min	—	Administracion valida el pago del cliente.
2	Inspeccion y medidas en sitio	1 hora	2 horas (transito en Carolina)	El tecnico verifica medidas y limpia el cristal para validar adherencia.
3	Preparacion de Hoja de Aprobacion	30 min	—	Se monta el diseño en la plantilla tecnica y se envia al cliente.
4	Pre-prensa (Tiling y Registro CNC)	40 min	—	Paso critico. No se permiten interrupciones para asegurar puntos de registro exactos.
5	Configuracion e Impresion	15 min (carga)	30 min (impresion)	Impresion en reverse en HP Latex 630W a 8 pases con tinta blanca Overload.
6	Curado y Estabilizacion	—	16 horas	Obligatorio. Tiempo fisico requerido para evitar atrapar gases solventes en el Oracal Clear.
7	Laminacion en Frio (Arlon 410G)	30 min	—	Uso de laminadora de compresor para unir el respaldo blanco con presion controlada.
8	Corte en Plotter Digital	15 min (setup)	15 min (corte de maquina)	El plotter lee los puntos de registro generados en pre-prensa.
9	Depilado y Transfer	20 min	—	Remocion manual del material excedente y aplicacion del tape de transferencia.

10	Control de Calidad y Empaque	15 min	—	Verificacion de burbujas, empaquetado seguro en rollo y etiquetado con JOB #.
11	Instalacion en Campo	1.5 horas	—	Limpieza final con alcohol y aplicacion en seco por parte del instalador en Carolina.

Resumen del ejercicio

Tiempo de mano de obra activa requerida: 5 horas y 10 minutos de atencion tecnica y operativa enfocada.

Tiempo de espera tecnico requerido (curado): 16 horas.

Tiempo total de transito del proyecto (lead time): aproximadamente 21 horas y 40 minutos.

Conclusion para gerencia: este ejercicio demuestra que, para entregar un trabajo de excelente calidad que no falle en el cristal a los dos dias, es fisicamente imposible prometer el trabajo en un plazo menor a 24 horas. Intentar realizar este proceso en 2 horas saltandose el curado y la pre-prensa rigurosa destruira el margen de ganancia de la empresa a traves de una costosa garantia de reimpresion e instalacion doble.

4. Justificacion del Tiempo Administrativo

Las tareas administrativas de pre-prensa y documentacion no son tiempo perdido. Son parte del Tiempo Activo e Invisible de cada proyecto (Fases 1-3 de la Seccion 3) y la base para escalar las operaciones con consistencia.

Tarea administrativa	Tiempo requerido	Que evita
Verificacion del archivo antes de imprimir (pre-vuelo)	15 - 30 min	Errores de resolucion, modo de color, bleed incorrecto o fuentes no incrustadas que causan reimpresion.
Organizacion de carpetas en OneDrive / Drive	5 - 15 min por job	Perdida de archivos, confusion entre versiones, envio del archivo equivocado a produccion.
Nomenclatura correcta de archivos y paños	5 - 10 min	Confusion al empackar, errores en instalacion por paños mal identificados.
Montaje y panelado (tiling) con nesting	15 - 45 min	Desperdicio de material por mal aprovechamiento del ancho del vinilo.
Control de calidad antes del empaque (QC)	10 - 15 min	Entregar al cliente un trabajo con defectos visibles (polvo, burbujas, cortes incorrectos).

Conclusion: El costo real de un error por prisa

Si un trabajo de logo en clear con respaldo Arlon 410G falla por prisa en pre-prensa o laminacion prematura, el costo incluye:

- Desperdicio directo de tinta Latex, pies de Oracal Clear y Arlon 410G
- Tiempo de maquina perdido en reimprimir y relaminar
- Mano de obra doble: diseñador, operador e instalador
- Costo de oportunidad: otros trabajos en cola se retrasan

Invertir 30 minutos adicionales en verificacion y documentacion ahorra cientos de dolares en retrabajos.

5. Estandares de Archivo para Pre-Prensa

Cada archivo que entra a produccion debe cumplir con estos estandares minimos. Verificarlos antes de imprimir es responsabilidad del artista grafico.

Elemento	Estandar	Razon / Impacto
Tamaño y escala	Real o proporcional (ej. 1:10)	Evita redimensionamientos manuales y errores dimensionales.
Resolucion de imagenes	300 DPI (cerca) / 150 DPI (distancia)	Garantiza nitidez. Evita pixelacion en el producto final.
Modo de color	CMYK	Asegura reproduccion fiel a los estandares de impresion.
Tipografias	Convertidas a trazos o incrustadas	Previene sustitucion de fuentes al abrir en otra maquina.
Transparencias / Efectos	Aplanados o rasterizados	Evita errores de interpretacion por el software RIP.
Sangria (Bleed)	1.25 pulgadas en todos los bordes (estandar taller)	Impide lineas blancas tras el corte del material.
Margenes de seguridad	Minimo 5 mm desde el borde de corte	Protege logos y textos de ser cortados accidentalmente.
Impresion en reverse (segunda superficie)	Verificar modo espejo y perfil Backlit antes de imprimir	Un archivo sin espejo resulta en texto al revers en el cristal. No hay correccion posible sin reimprimir.

6. Estructura de Carpetas y Nomenclatura

Una estructura de carpetas clara es la base para que el equipo encuentre los archivos correctos sin buscar, sin preguntar y sin errores.

6.1 Estructura propuesta en OneDrive / Drive

OneDrive / Jobs / [#Job]_[NombreCliente]-[Descripcion] /
00.IMPRESION / [archivo FINAL — unico archivo listo para RIP]
01.Artes / [diseños editables, versiones de trabajo]
02.Aprobacion / [hojas de aprobacion firmadas o confirmadas]
03.Recursos / [fotos cliente, logos originales, tipografias]
04.Brand / [manuales de marca, Pantone/HEX si aplica]
05.Site Inspection / [medidas de campo, fotos del lugar]

6.2 Regla de Oro de la carpeta 00.IMPRESION

Carpeta	Proposito	Que va aqui
00.IMPRESION	ZONA SEGURA de produccion	Solo el archivo final listo para el RIP. Sin capas, sin fuentes sueltas, sin versiones de trabajo. Si esta aqui, se puede imprimir.
01.Artes	Taller digital	Diseños editables (.ai, .psd), capas vivas, todas las versiones de trabajo.
02.Aprobacion	Documentacion legal	Hojas de aprobacion firmadas o confirmaciones digitales del cliente.
03.Recursos	Materia prima digital	Fotos del cliente, logos originales, tipografias del proyecto.
04.Brand	Identidad del cliente	Manuales de marca, codigos Pantone/HEX, guias de uso.
05.Site Inspection	Datos de campo	Medidas exactas, fotos del lugar, planos y dielines de vehiculos.

6.3 Nomenclatura de archivos

Formato estandar del taller:
[#Job] - [NombreCliente]_[Descripcion]-[Medidas]-[Variacion]-[ESTADO]

Ejemplo real:
3567 - BancoPopularPR_DBoard48x23-1_FINAL

Estados validos: APROBACION | FINAL | PRUEBA | PRUEBACOLOR | CUT

7. Glosario de Terminos para la Presidencia

Para facilitar la comunicacion interna y asegurar que la presidencia comprenda la justificacion tecnica detras de cada instruccion, se define el siguiente glosario de terminos estandar de la industria.

Termino	Definicion
Tiling (Panelado)	Proceso de dividir una imagen de grandes dimensiones que excede el ancho maximo de la impresora en paños o paneles mas pequeños, para ser impresos individualmente y unidos durante la instalacion.
Nesting (Anidamiento)	Algoritmo de optimizacion que agrupa y acomoda de manera inteligente diferentes archivos y formas en un solo lienzo de impresion, para maximizar el uso del material y reducir la merma o desperdicio de sustrato.
Outgassing (Desgasificacion)	Proceso quimico pasivo donde los portadores liquidos y solventes de las tintas se evaporan por completo de la superficie del vinilo. Es el paso previo y obligatorio antes de laminar cualquier material impreso con alta saturacion.
Preflight (Pre-vuelo / Pre-prensa)	Proceso de revision y verificacion tecnica de un archivo de diseño para garantizar que cumple con todos los parametros de resolucion, tamaño, sangrado y color necesarios antes de enviarlo a impresion, previniendo errores costosos en maquina.
CutContour (Linea de corte vectorial)	Linea invisible para la impresion, creada en un color directo especial (spot color), que indica al plotter de corte o a la mesa CNC el camino exacto por donde debe pasar la cuchilla o broca para recortar el vinilo o material rigido.
Overflood (OF)	Modo de impresion que aplica una base de color y posteriormente la cubre con una capa solida de tinta blanca. Se utiliza para graficos de segunda superficie que se veran a traves de un material transparente.
DPI / PPI (Puntos por pulgada)	Unidades de medida de la resolucion de una imagen. A mayor cantidad de puntos por pulgada, mayor nitidez tendra el grafico impreso al verse de cerca.
Silvering (Efecto plateado)	Burbujas microscopicas de aire atrapadas bajo el laminado que dan un aspecto blanquecino o plateado a la impresion. Ocurre por laminar con presion insuficiente o sobre una impresion que no ha terminado su desgasificacion.
Substrato	El material base sobre el cual se realiza la impresion (ej., vinilo clear, PVC, acrilico, lona, papel bond).
RIP (Raster Image Processor)	Software especializado de traduccion digital que convierte el archivo de diseño (PDF, vector o imagen) en un mapa de puntos de alta precision que los cabezales de la impresora pueden interpretar y plasmar en el sustrato.

8. Resumen y Proximos Pasos

Esta propuesta busca iniciar una conversacion sobre como mejorar el flujo de trabajo actual. Los cambios propuestos no requieren inversion adicional — solo acuerdo sobre el proceso y respeto a los tiempos tecnicos de cada fase.

Accion propuesta	Beneficio esperado
Adoptar el flujo de Trello propuesto (12 etapas)	Visibilidad total del ciclo de vida de cada trabajo.
Desglosar produccion en 9 fases con Tiempo Activo/Invisible	Tiempos realistas, menos errores, menos retrabajos.
Respetar el tiempo de curado (16-24h para saturacion alta)	Eliminar burbujas y desprendimientos en segunda superficie.
Establecer un lead time minimo de 24h para trabajos de segunda superficie	Expectativas realistas con el cliente, sin sacrificar calidad.
Asignar tiempo administrativo por job	Archivos limpios, nomenclatura correcta, menos confusion.
Implementar estructura de carpetas estandar	Equipo encuentra archivos en segundos, sin depender de una sola persona.
Estandarizar verificacion de archivo antes de imprimir	Cero reimpresiones por errores de pre-prensa evitables.
Adoptar el glosario tecnico en comunicaciones con gerencia	Decisiones informadas y justificaciones de tiempo claras.

Este documento fue preparado como base de discusion.
Ideas LLC | Confidencial | Uso Interno